

## METODOLOGÍA ANALÍTICA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TERMINADO

### METODOLOGÍA ANALÍTICA

| Parámetro          | Método de testeo | Descripción del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enterobacteriaceae | AOAC 2003.01     | El método utiliza placas de cultivo bacteriano de medio seco con indicador de pH y gel soluble en agua fría. Se añaden porciones de prueba, diluidas o sin diluir, a las placas a razón de 1,0 ml por placa. La presión aplicada a un esparcidor de plástico colocado sobre una película protectora extiende la porción de prueba uniformemente sobre un área de crecimiento de 20 cm <sup>2</sup> . Se deja solidificar el gelificante y las placas se incuban durante 24 ± 2 h a 37 ± 1 °C y luego se cuentan. |
| Salmonella         | AOAC 2003.09     | Un ensayo de PCR automatizado para la detección de Salmonella en muestras de alimentos. El método amplifica un fragmento específico de ADN de Salmonella y utiliza un colorante fluorescente para detectar la presencia del producto amplificado. Este método proporciona una forma rápida y fiable de identificar Salmonella en diversos productos alimenticios.                                                                                                                                                |
| Humedad            | IS/ISO 6496:1999 | Un método para determinar el contenido de humedad y otras materias volátiles en piensos. Este método consiste en secar una muestra pesada del pienso en un horno a una temperatura específica y, posteriormente, determinar la pérdida de masa. La pérdida de masa resultante, expresada en porcentaje, representa el contenido de humedad y otras materias volátiles.                                                                                                                                           |
| Proteína           | AOAC 992.15      | Un método de combustión para determinar el contenido proteico. Consiste en la combustión de la muestra a altas temperaturas en una atmósfera de oxígeno puro. Los compuestos nitrogenados resultantes se miden mediante un detector de conductividad térmica, lo que permite calcular el contenido proteico total.                                                                                                                                                                                               |
| Grasa              | AOAC 954.02      | Un método para determinar el contenido total de grasa en alimentos consiste en hidrolizar la muestra con ácido y luego extraer la grasa utilizando un matraz Mojonnier con éter y hexano. Los lípidos extraídos se secan y el peso de la grasa seca se utiliza para calcular el porcentaje total de grasa. El método se basa en el principio de la hidrólisis ácida para liberar la grasa de la matriz de la muestra, seguida de la extracción con disolventes adecuados.                                        |
| Fibra Cruda        | AOCS Ba 6a-05    | Este método se utiliza para determinar el contenido de fibra cruda en diversos materiales, como granos, harinas y forrajes. Consiste en digerir la muestra con soluciones específicas de ácido sulfúrico y ácido hidróxido de sodio para eliminar los componentes no fibrosos, dejando la fibra cruda como residuo. El residuo resultante se seca, se pesa y se calcula para determinar el contenido de fibra cruda.                                                                                             |

|           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cenizas   | AOAC 942.05            | Se determina el contenido de cenizas del alimento mediante la calcinación de una muestra de un peso conocido en un horno a una temperatura específica (normalmente 600 °C) durante un tiempo determinado. Posteriormente, la muestra se enfría, se pesa y se calcula el porcentaje de cenizas en función de la pérdida de peso. Este método proporciona una medida de la materia inorgánica o los minerales presentes en el alimento. |
| Minerales | AOAC 985.01/201.14 mod | Un método para determinar el contenido mineral en diversas muestras. Implica una etapa de digestión para descomponer la matriz de la muestra y convertir los minerales en una forma soluble. A continuación, se mide la concentración de minerales, generalmente mediante técnicas como la espectroscopia de absorción atómica (AAS) o la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).                        |

#### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TERMINADO

| Parámetro          | Método de testeo           | Especificación                                                        |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Enterobacteriaceae | AOAC 2003.01               | 100 million CFU/lb (mín.)                                             |
| Salmonella         | AOAC 2003.09               | Ausencia                                                              |
| Humedad            | IS/ISO 6496:1999           | 10% (máx.)                                                            |
| Proteína           | AOAC 992.15                | 40% (mín.)                                                            |
| Grasa              | AOAC 942.05                | 20% (mín.)                                                            |
| Fibra cruda        | AOCS Ba 6 <sup>a</sup> -05 | 3% (máx.)                                                             |
| Cenizas            | AOAC 942.05                | 8% (máx.)                                                             |
| Minerales          | AOAC 985.01/201.14 mod     | Calcio 1,5% (mín.) /<br>Fósforo 1,3% (mín.) /<br>Magnesio 0,1% (mín.) |